

1. トランザクション・ロック確認

(コマンドプロンプトのWindowを2つ開き、Aさん、Bさん2つの処理を並行実施し確認します)

Aさん (トランザクションA)

Bさん (トランザクションB)

■確認 1 トランザクションではないSQL (MySQLデフォルト自動COMMITが有効中)

```
SELECT employee_id,last_name,salary FROM employees
WHERE employee_id between 100 and 102;
```

employee_id	last_name	salary
100	King	24000
101	Kochhar	17000
102	De Haan	17000

● この状態では、AさんもBさんも、employeesテーブルを更新することができる。

(実施・確認は、省略)

■確認 2 トランザクション処理 ROLLBACK

① BEGIN;

② UPDATE employees SET salary=salary+9999
WHERE employee_id=101;

-- 更新途中 --以下データの確認を実施

③ SELECT employee_id,last_name,salary FROM employees
WHERE employee_id between 100 and 102;

employee_id	last_name	salary
100	King	24000
101	Kochhar	26999
102	De Haan	17000

仮更新→
(未確定)

-- 更新キャンセルします

⑤ ROLLBACK;

元に戻る →

③ (上記) 同様確認SQL実行

employee_id	last_name	salary
100	King	24000
101	Kochhar	17000
102	De Haan	17000

ここでトランザクション終了です

-- Bさんもデータを確認

④ SELECT employee_id,last_name,salary FROM employees
WHERE employee_id between 100 and 102;

employee_id	last_name	salary
100	King	24000
101	Kochhar	17000
102	De Haan	17000

元の値のまま

④ (上記同様) 確認SQL

■確認3 トランザクション処理 COMMIT

- ⑥ BEGIN;
⑦ UPDATE employees SET salary=salary+9999
WHERE employee_id=101;
-- 更新途中 --以下データの確認を実施
⑧ SELECT employee_id,last_name,salary FROM employees
WHERE employee_id between 100 and 102;

仮更新→
(未確定)

employee_id	last_name	salary
100	King	24000
101	Kochhar	26999
102	De Haan	17000

-- 更新途中

■確認4 -- Aさんが更新途中に同じデータを更新できるか確認

- ⑨

⑩ ※Bさんの処理でErrorメッセージが出力したことを確認した後、
↓

■確認5 -- 更新完了します

- ⑪ COMMIT; ここでトランザクション終了です
⑫ SELECT employee_id,last_name,salary FROM employees
WHERE employee_id between 100 and 102;

(データの値は同じです)

-- Aさんが、更新途中

-- Aさんが更新途中に同じデータを更新できるか確認

- ⑨ UPDATE employees SET salary=salary+9999
WHERE employee_id=101;
カーソルの動きが止まり入力できない
(ロックが解除されるまで「待ち状態」Waiting)
⑩ ERROR 1205 (HY000): Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction

-- Bさんもデータを確認

- ⑬ SELECT employee_id,last_name,salary FROM employees
WHERE employee_id between 100 and 102;

※ ⑨の更新は失敗
Aさんの⑥～⑪の更新後の値が表示

employee_id	last_name	salary
100	King	24000
101	Kochhar	26999
102	De Haan	17000

■確認 4 明示的なロック

- ⑭ BEGIN;
- ⑮ SELECT employee_id,last_name,salary FROM employees
WHERE employee_id between 100 and 102
FOR UPDATE;
-- これらか処理するデータにロックをかけ更新
※ロックをかけ続けると、別処理が止まるので、
 ロックの粒は小さい単位とし、更新終了後すぐに開放する
- ⑰ UPDATE employees SET salary=salary+9999
 WHERE employee_id=101;
- ⑳ COMMIT;
-- 更新結果の確認SQL

employee_id	last_name	salary
100	King	24000
101	Kochhar	26999
102	De Haan	17000

-- 参照

- ⑯ SELECT employee_id,last_name,salary FROM employees
 WHERE employee_id between 100 and 102;
-- 更新
- ⑰ UPDATE employees SET salary=salary+9999
 WHERE employee_id=101;
カーソルの動きが止まり入力できない
 (ロックが解除されるまで「待ち状態」Waiting)
- ⑱ **ERROR 1205 (HY000): Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction**
-- 更新結果の確認SQL